

与三角形有关的线段

【知识点1 三角形三边的关系】

定理：三角形任意两边之和大于第三边；三角形任意两边之差小于第三边.

【知识点2 三角形的重要线段】

(1) 三角形的高：从三角形的一个顶点向它的对边所在直线作垂线，顶点和垂足之间的线段叫做三角形的高线，简称三角形的高.

【要点】三角形的三条高所在的直线相交于一点的位置情况有三种：锐角三角形交点在三角形内；直角三角形交点在直角顶点；钝角三角形交点在三角形外.

(2) 三角形的中线：三角形的一个顶点与它的对边中点的连线叫三角形的中线，

【要点】一个三角形有三条中线，它们交于三角形内一点，叫做三角形的重心. 中线把三角形分成面积相等的两个三角形.

(3) 三角形的角平分线：三角形的一个内角的平分线与这个角的对边相交，这个角的顶点和交点之间的线段叫做三角形的角平分线.

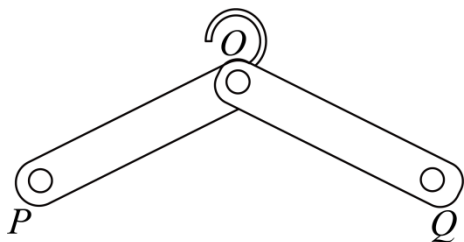
【要点】一个三角形有三条角平分线，它们交于三角形内一点，这一点叫做三角形的内心.

【知识点3 三角形的稳定性】

如果三角形的三边固定，那么三角形的形状大小就完全固定了，这个性质叫做三角形的稳定性.

【题型1 三角形的三边关系的应用】

【例1】一款可折叠晾衣架的示意图如图所示，支架 $OP = OQ = 30\text{cm}$ （连接处的长度忽略计），则点P, Q之间的距离可以是（ ）



A. 50cm

B. 65cm

C. 70cm

D. 80cm

【变式1-1】若 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三边，试化简： $|a - b - c| + |a + b - c| =$ _____.

【题型2 与等腰三角形的边长的有关的问题】

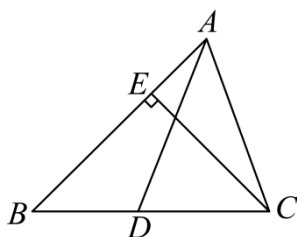
【例2】用12根等长的火柴棒拼成一个等腰三角形，火柴棒不允许剩余、重叠、折断，则能摆出不同的等腰三角形的个数为_____个.

【变式 2-1】等腰三角形周长为 17，其中两条边长分别为 x 和 $2x + 1$ ，则这个等腰三角形的腰长为（ ）

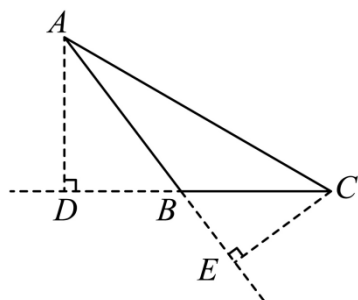
- A. 4 或 7 B. 4 C. 6 D. 7

【题型 3 三角形的高的有关的问题】

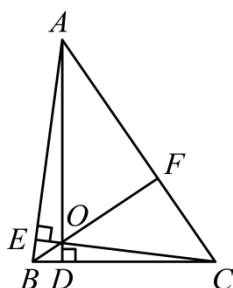
【例 3】如图， $\triangle ABC$ 中， $AB = 18, BC = 16$ ， $CE \perp AB$ 于 E ， $CE = 12$ ，点 D 在 BC 上移动，则 AD 的最小值是_____.



【变式 3-1】如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 5$ ， $BC = 4$ ， $AD \perp CD$ ， $CE \perp AE$ ， $AD = 4$ ，则 CE 的长为_____.

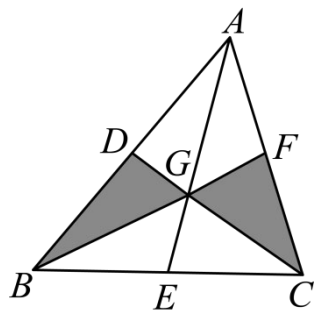


【变式 3-2】如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ ， $CE \perp AB$ ，垂足分别为 D ， E ， AD 与 CE 相交于点 O ，连接 BO 并延长交 AC 于点 F 。若 $AB = 5$ ， $BC = 4$ ， $AC = 6$ ，则 $CE : AD : BF$ 的值为_____.



【题型 4 利用中线解决三角形的面积问题】

【例 4】如图，已知 $\triangle ABC$ 的面积为 12，D、E、F 分别是 $\triangle ABC$ 的边AB、BC、CA的中点，AE、BF、CD交于点 G， $AG:GE = 2:1$ ，则图中阴影部分的面积为（ ）



A. 3

B. 4

C. 6

D. 8

【题型 5 利用三角形的三边关系解决线段的和差比较问题】

【例 5】已知：如图，点 D 是 $\triangle ABC$ 内一点. 求证： $BD + CD < AB + AC$

